

Theorem 1. (Obs 7.5)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử φ là một hàm đơn giản không âm ($\varphi \geq 0$) trên D . Khi đó, $\int_D \varphi d\mu = 0$ khi và chỉ khi:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = 0$$

Proof.

Giả sử biểu diễn chính tắc của hàm đơn giản không âm φ trên tập D là:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{D_i}$$

với các $D_i \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một, $\bigcup_{i=1}^n D_i = D$, và vì $\varphi \geq 0$ nên tất cả các hệ số $a_i \geq 0$.

Gọi $I = \{i \in \{1, \dots, n\} : a_i > 0\}$ là tập các chỉ số ứng với các hệ số thực sự dương.

Khi đó, tập các điểm mà $\varphi(x) \neq 0$ chính là $\bigcup_{i \in I} D_i$. Do các tập D_i rời nhau, độ đo của tập này là:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = \sum_{i \in I} \mu(D_i) \quad (1)$$

Mặt khác, theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản và quy ước $0 \cdot \infty = 0$, các số hạng có $a_i = 0$ sẽ triệt tiêu. Do đó:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) \quad (2)$$

Từ (1) và (2), vì mọi hệ số a_i ($i \in I$) đều là các số thực dương ($a_i > 0$), và các độ đo $\mu(D_i) \geq 0$, ta có chuỗi lập luận tương đương:

$$\int_D \varphi d\mu = 0 \iff \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) = 0$$

Vì đây là tổng các đại lượng không âm, một tổng bằng 0 khi và chỉ khi từng số hạng bằng 0. Do $a_i > 0$, điều này tương đương với:

$$\begin{aligned} &\iff \mu(D_i) = 0 \text{ với mọi } i \in I \\ &\iff \sum_{i \in I} \mu(D_i) = 0 \\ &\iff \mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = 0 \end{aligned}$$

■

Proposition 1. (Bổ đề 8.2)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Giả sử f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ (tức là $f : D \rightarrow [0, \infty]$). Chứng minh rằng: Nếu $f > 0$ a.e. trên D và $\int_D f d\mu = 0$, thì $\mu(D) = 0$.

Proof.

Theo định nghĩa, điều này có nghĩa là tập hợp các điểm mà $f(x) \neq 0$ có độ đo bằng 0. Vì $f \geq 0$, ta có:

$$\mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) = 0 \quad (1)$$

Mặt khác, giả thiết cũng cho $f > 0$ hầu khắp nơi trên D . Điều này có nghĩa là tập hợp các điểm mà mệnh đề này sai có độ đo bằng 0:

$$\mu(\{x \in D : f(x) \leq 0\}) = 0 \quad (2)$$

Chú ý rằng toàn bộ không gian nền D có thể được phân hoạch thành hai tập hợp rời nhau dựa trên giá trị của f :

$$D = \{x \in D : f(x) > 0\} \cup \{x \in D : f(x) \leq 0\}$$

Áp dụng tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ trên các tập rời nhau, kết hợp với (1) và (2), ta có:

$$\mu(D) = \mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) + \mu(\{x \in D : f(x) \leq 0\}) = 0 + 0 = 0$$

Vậy $\mu(D) = 0$. ■

Theorem 2. (Biểu diễn tích phân qua hàm đơn giản)

Cho $f \geq 0$ là một hàm đo được trên D . Nhắc lại định nghĩa tích phân Lebesgue cho hàm đo được không âm:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu$$

trong đó $s \in S(D)$ (lớp các hàm đơn giản đo được). Khi đó, ta có đẳng thức:

$$\int_D f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Proof.

Quá trình chứng minh được thực hiện qua 3 bước dựa trên định nghĩa cận trên đúng (sup) của tích phân Lebesgue, đi từ lớp hàm đơn giản lên hàm đo được tổng quát.

Bước 1: Chứng minh đẳng thức đúng cho hàm đơn giản $s \in S(D)$

Giả sử hàm đơn giản không âm $s(x)$ được biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$$

với thang giá trị được sắp thứ tự $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$ và các tập tạo ảnh $A_i = s^{-1}(\{c_i\})$ tương ứng là họ các tập hợp đo được, rời nhau đôi một và lập thành một phân hoạch của không gian D .

Xét hàm mức đuôi tương ứng $h_s(t) = \mu(\{x \in D : s(x) \geq t\})$. Với mỗi $t \in (c_{i-1}, c_i]$, điều kiện $s(x) \geq t$ bắt buộc điểm x phải nhận các giá trị từ mức c_i trở lên, nghĩa là $x \in \bigcup_{j=i}^n A_j$. Do tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ , ta thu được:

$$h_s(t) = \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \quad \text{với mọi } t \in (c_{i-1}, c_i]$$

Mặt khác, với mọi mức $t > c_n$, tập mức $\{s \geq t\}$ trở thành tập rỗng nên $h_s(t) = 0$.

Tích phân Lebesgue của hàm bậc thang $h_s(t)$ trên $[0, \infty)$ được tính bằng cách tách miền tích phân theo các khoảng phân hoạch giá trị:

$$\int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} \left(\sum_{j=i}^n \mu(A_j) \right) dt = \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(A_j)$$

Thực hiện hoán đổi thứ tự lấy tổng để nhóm các hệ số theo từng độ đo $\mu(A_j)$:

$$\sum_{j=1}^n \mu(A_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(A_j) = \int_D s d\mu$$

Đẳng thức trên xác nhận mệnh đề đúng với mọi hàm đơn giản không âm.

Bước 2: Tìm chặn trên ($\leq$) dựa vào định nghĩa sup

Xét một hàm đơn giản bất kỳ thỏa mãn điều kiện kẹp $0 \leq s \leq f$. Khi đó, với mỗi mức $t \geq 0$, ta có quan hệ bao hàm tập hợp tương ứng trên trục hoành:

$$\{s \geq t\} \subset \{f \geq t\} \implies \mu(\{s \geq t\}) \leq \mu(\{f \geq t\})$$

Lấy tích phân hai vế theo biến t trên miền $[0, \infty)$ đối với độ đo Lebesgue và đồng thời áp dụng kết quả đã thiết lập ở Bước 1 cho hàm đơn giản s , ta thu được đánh giá:

$$\int_D s d\mu = \int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi hàm đơn giản s nằm dưới f . Do đó, khi lấy cận trên đúng (sup) cho vế trái trên lớp hàm $0 \leq s \leq f$ theo đúng định nghĩa tích phân, ta thu được vế trái của hệ thức kẹp:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (1)$$

Bước 3: Dùng Định lý xấp xỉ và MCT để thiết lập dấu bằng

Dựa vào Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ hội tụ đơn điệu tăng về hàm giới hạn: $\varphi_n \uparrow f$. Tại mỗi mức $t \geq 0$ cố định, ta xây dựng dãy các tập mức tương ứng $E_n = \{\varphi_n \geq t\}$. Tính chất đơn điệu tăng của dãy hàm kéo theo E_n là một dãy tập tăng dần theo quan hệ bao hàm: $E_n \subset E_{n+1}$.

Hơn nữa, nhờ tính chất hội tụ điểm $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, ta dễ dàng kiểm tra được $\bigcup_{n=1}^\infty E_n = \{f \geq t\}$. Sử dụng tính chất liên tục từ dưới của độ đo μ , ta có sự hội tụ của dãy số thực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{\varphi_n \geq t\}) = \mu(\{f \geq t\}) \quad (\text{dãy tăng đơn điệu})$$

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) cho tích phân của dãy hàm mức trên khoảng $[0, \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mu(\{\varphi_n \geq t\}) dt = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Mặt khác, lập luận MCT tương tự trên không gian D cho ta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Do mỗi quan hệ đẳng thức giữa tích phân và hàm mức đã được thiết lập ở Bước 1 cho từng hàm đơn giản φ_n , hai giá trị giới hạn trên bắt buộc phải trùng nhau. Suy ra:

$$\int_D f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (2)$$

Kết hợp đánh giá (1) và (2), ta hoàn tất chứng minh. ■

